CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Série convergente à termes décroissants

Énoncé

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite **décroissante** de réels positifs telle que $\sum u_n$ converge.

1. Montrer que pour $n \geqslant 2$: $\left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) u_n \leqslant \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^{n} u_k$.
2. En déduire que $nu_n \to 0$, c'est-à-dire $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$.
3. Application : retrouver que $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge pour $\alpha \leqslant 1$.
4. Montrer que le résultat est faux sans l'hypothèse de décroissance, avec $u_n = \frac{1}{n}$ si n est un carré parfait et $u_n = \frac{1}{n^2}$ sinon.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- (u_n) décroissante et positive ; $\sum u_n$ converge.

Ce qu'on te demande. Montrer que u_n tend vers 0 plus vite que $\frac{1}{n}$.

Corrigé

1. Un paquet de termes

On compare chaque terme du paquet $u_{\lfloor n/2 \rfloor + 1}, \dots, u_n$ au dernier, u_n. La suite est **décroissante**, donc pour $\lfloor n/2 \rfloor < k \leqslant n$: $u_k \geqslant u_n$.

Le paquet contient $n - \lfloor n/2 \rfloor$ termes (les entiers de $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ à n). Chacun est $\geqslant u_n$, donc leur somme est $\geqslant$ (nombre de termes) $\times\, u_n$:

$$\left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) u_n \leqslant \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^{n} u_k.$$

Exemple $n = 6$: $3u_6 \leqslant u_4 + u_5 + u_6$.

2. La somme du paquet tend vers 0

$n - \lfloor n/2 \rfloor \geqslant \frac{n}{2}$ et, avec $m = \lfloor n/2 \rfloor$, $\sum_{k=m+1}^{n} u_k \leqslant R_m$. Donc

$$0 \leqslant \frac{n}{2} u_n \leqslant R_{\lfloor n/2 \rfloor} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

car $\lfloor n/2 \rfloor \to +\infty$. D'où :

$$n u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0, \qquad u_n = o\left(\frac{1}{n}\right).$$

3. Application aux séries de Riemann

Pour $\alpha \leqslant 1$ ($\alpha > 0$), $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ est positive et décroissante. Calculons $n u_n = n^{1-\alpha}$: comme $1 - \alpha \geqslant 0$, on a $n^{1-\alpha} \geqslant 1$, qui ne tend pas vers 0.

Contraposée de Q2 : « si $\sum u_n$ converge (avec u décroissante positive), alors $n u_n \to 0$ » devient « si $n u_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ». Donc $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge pour $\alpha \leqslant 1$. (Pour $\alpha \leqslant 0$, le terme général ne tend même pas vers 0.)

4. Sans décroissance

$\sum u_n \leqslant \sum_{j \geqslant 1} \frac{1}{j^2} + \sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n^2} < +\infty$: la série converge. Mais pour $n = j^2$, $n u_n = 1$: la suite $(n u_n)$ vaut 1 une infinité de fois, elle ne tend pas vers 0. La décroissance était indispensable.

Le piège

Croire que $\sum u_n$ convergente implique toujours $u_n = o(\frac{1}{n})$: c'est faux sans monotonie (question 4).

La méthode

Avec une suite décroissante : minorer un paquet de termes $\sum_{n/2 < k \leqslant n} u_k$ par $\frac{n}{2} u_n$.

Rappels de cours utilisés

- **Reste d'une série convergente.** Si $\sum u_k$ converge, son reste $R_n = \sum_{k>n} u_k$ tend vers 0. Pour une série à termes positifs, toute somme de termes d'indices $> n$ est majorée par R_n :

$$\sum_{k=n+1}^{m} u_k \leqslant R_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.
- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non } B \Rightarrow \text{non } A).$$

Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$ » donne « si $u_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».